



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

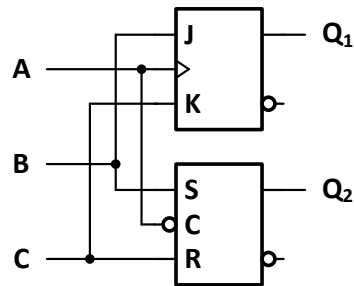
1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Autoevaluación

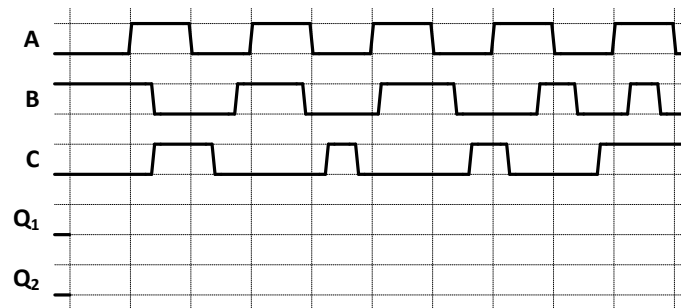
Problemas de circuitos secuenciales

Problemas de circuitos secuenciales

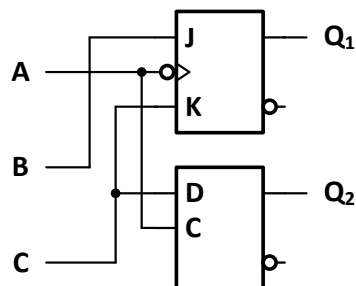
1. Teniendo en cuenta el diagrama lógico de la figura:



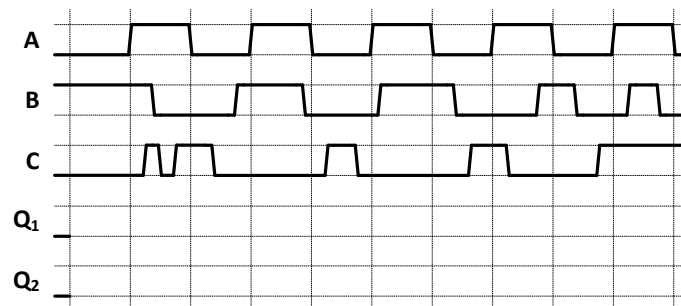
Completar el siguiente cronograma.



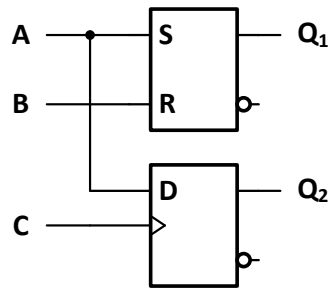
2. Teniendo en cuenta el diagrama lógico de la figura:



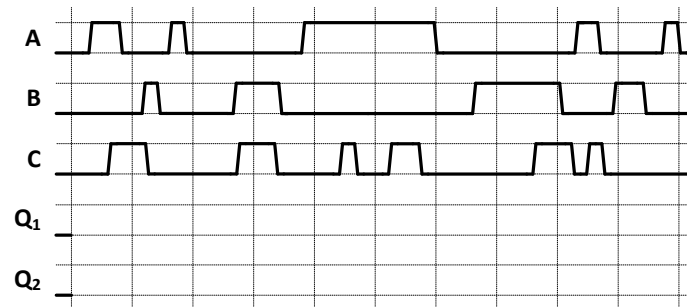
Completar el siguiente cronograma.



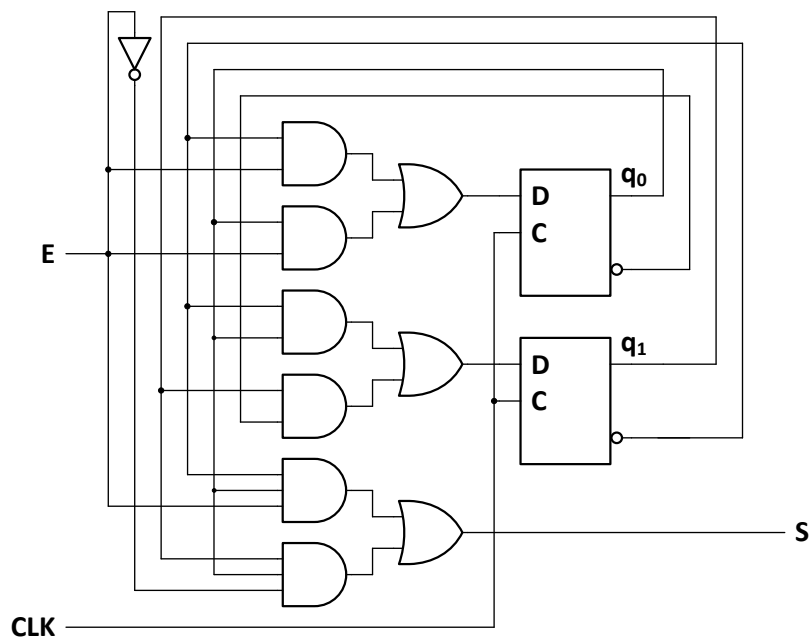
3. Teniendo en cuenta el diagrama lógico de la figura:



Completar el siguiente cronograma.

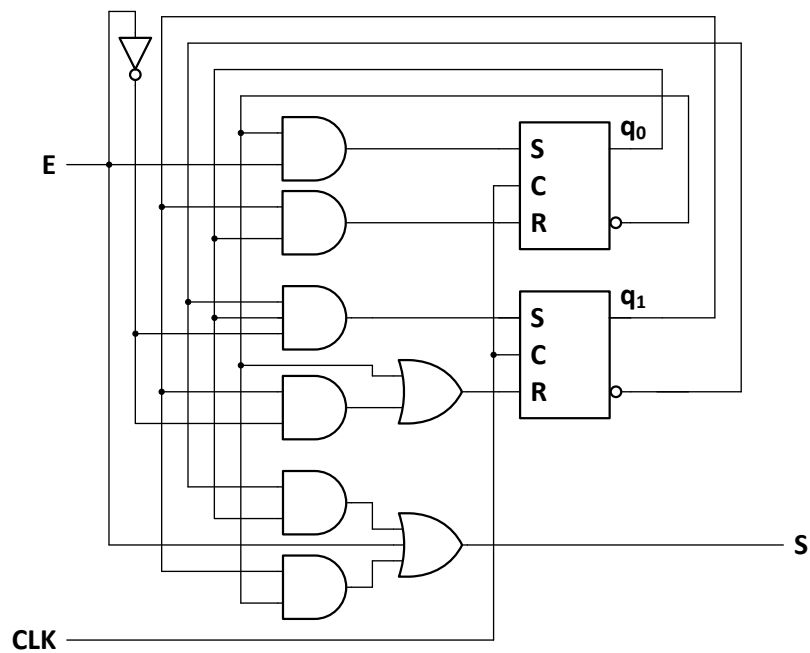


4. Dado el siguiente circuito:



Analizar su comportamiento, representando su diagrama de estados.

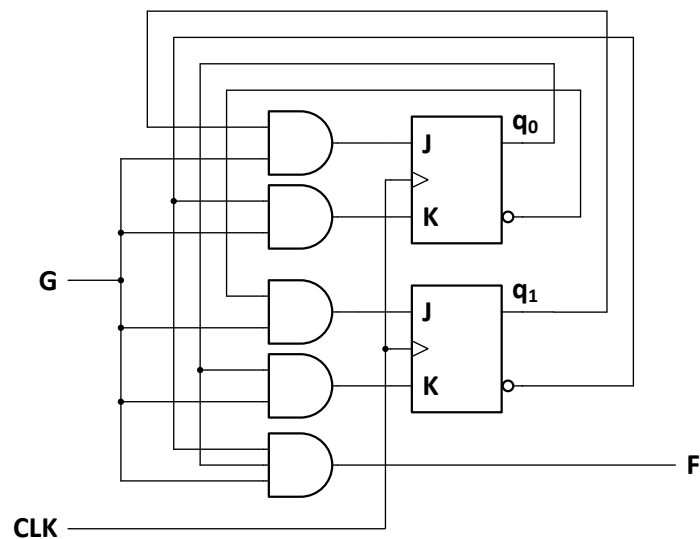
5. Dado el siguiente circuito:



Se pide:

- Analizar su comportamiento, representando su diagrama de estados.
- Diseñar un sistema, cuyo comportamiento se corresponda con el diagrama obtenido en el apartado a, usando flip-flops tipo T y puertas lógicas.

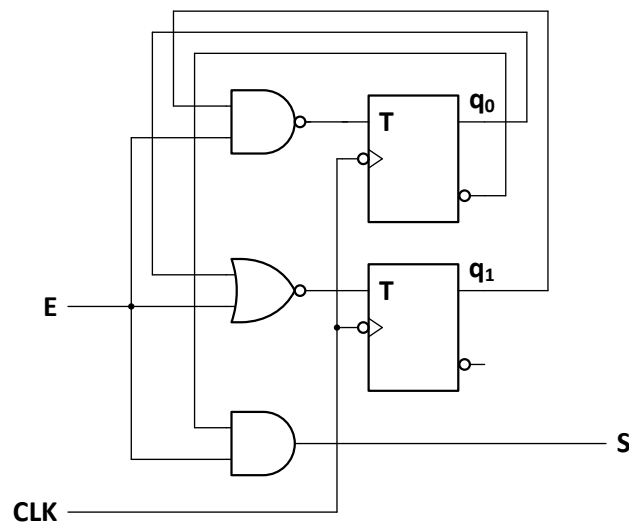
6. Dado el siguiente circuito:



Se pide:

- Analizar su comportamiento, representando su diagrama de estados.
- En el diagrama de estados obtenido, representar dentro de cada estado su codificación binaria e indicar cuál es la función realizada por el circuito.

7. Dado el siguiente circuito:



Se pide:

- Analizar su comportamiento, representando su diagrama de estados.
- Indicar razonadamente a qué tipo de autómatas corresponde el mismo.

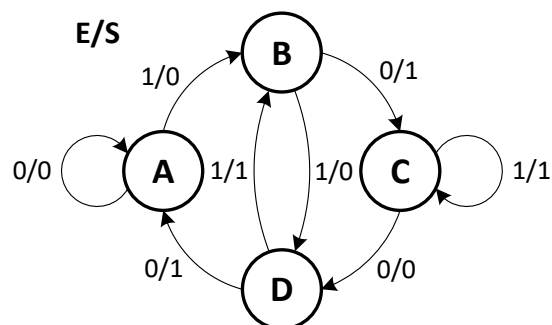
8. Diseñar un contador reversible cuyo código de cuenta sea el BCD natural.

Implementar el circuito mediante el uso de biestables tipo D y un sistema combinacional implementado mediante decodificadores y puertas lógicas.

Se pide:

- Representar el diagrama de estados.
- Representar la tabla de estados y la tabla de excitación.
- Representar el diagrama lógico.

9. Dado el diagrama de estados representado en la siguiente figura:



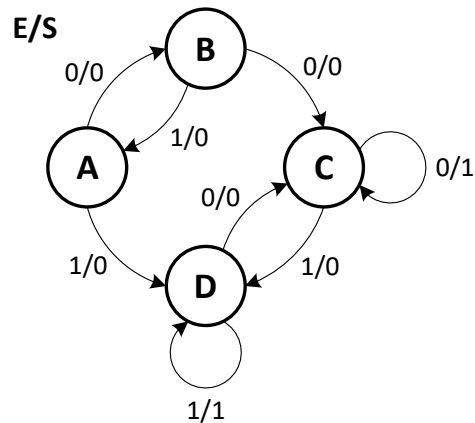
Se pide:

- Representar la tabla de estados correspondiente.
- Representar la tabla de transición del sistema empleando la siguiente asignación de estados:

Estado	q1	q0
A	0	0
B	0	1
C	1	1
D	1	0

- c) Diseñar un sistema, cuyo comportamiento se corresponda con la tabla de transición del apartado b, usando flip-flops tipo D y puertas lógicas.

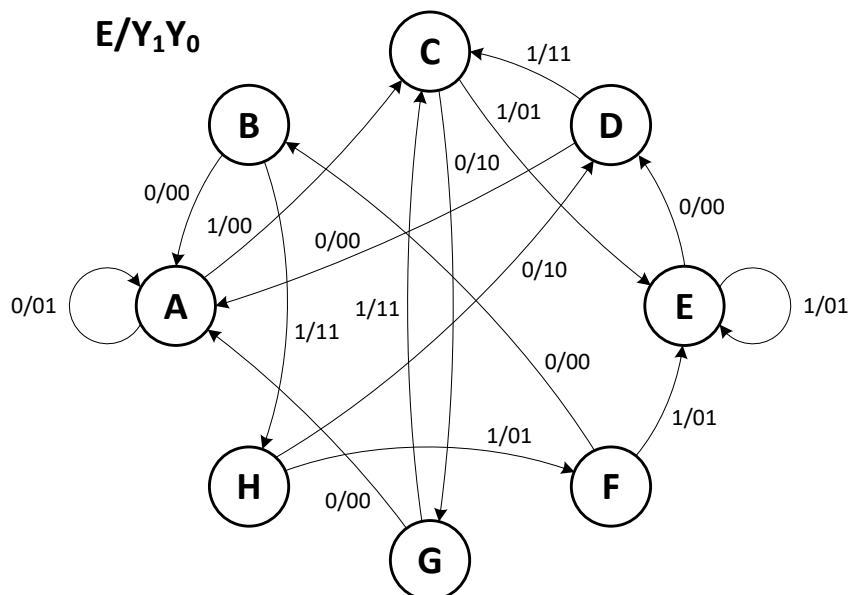
10. Dado el diagrama de estados representado en la siguiente figura:



Se pide:

- a) Representar la tabla de estados.
 b) Diseñar un sistema, cuyo comportamiento se corresponda con el diagrama de estados codificado según el apartado anterior, usando latches tipo SR activos a nivel bajo y puertas lógicas.

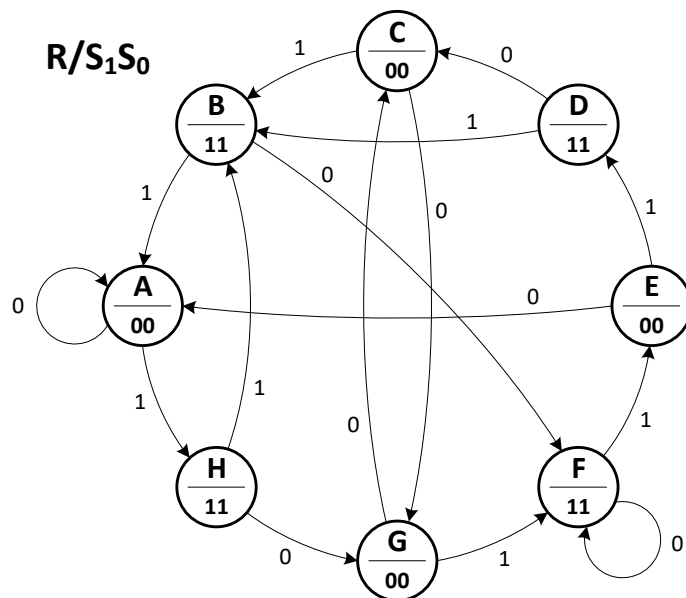
11. Dado el diagrama de estados representado en la siguiente figura:



Se pide:

- Representar la tabla de estados correspondiente.
- Diseñar un sistema, cuyo comportamiento se corresponda con el diagrama de estados usando latches tipo JK y puertas lógicas.

12. Dado el diagrama de estados representado en la siguiente figura:



Se pide:

- Representar la tabla de estados correspondiente.
- Diseñar un sistema, cuyo comportamiento se corresponda con el diagrama de estados obtenido en el apartado anterior, usando flip-flops tipo T y puertas lógicas.

13. Un depósito se llena con una mezcla de cuatro líquidos diferentes, para lo cual dispone de cuatro electroválvulas (A, B, C y D) que controlan la salida de dichos líquidos y de cinco detectores de nivel (N_1 , N_2 , N_3 , N_4 y N_5) siendo N_1 el inferior y N_5 el de llenado máximo.

Solamente cuando el nivel del depósito desciende por debajo del mínimo N_1 comienza un ciclo de llenado, que consiste en la siguiente secuencia:

- Primero se llena con el líquido A hasta el nivel N_2 .
- A continuación se llena con el líquido B hasta el nivel N_3 .
- Después se añade líquido C hasta completar el nivel N_4 .
- Finalmente se añade líquido D hasta el nivel N_5 .

Se pide:

- Diagrama de estados
- Tabla de estados
- Diagrama lógico del sistema si se implementa éste mediante biestables tipo D y un sistema combinacional realizado con puertas.

14. Una carretilla motorizada se usa para recoger las piezas fabricadas por el operario en el punto B y llevarlas al punto A para empaquetarlas.

La carretilla tiene dos sensores Z_A y Z_B que se activan cuando la carretilla llega a las posiciones A y B respectivamente. El operario dispone de un pulsador P para controlar el sistema, de la manera siguiente:

- Si la carretilla se encuentra en reposo en A, al pulsar y soltar el operario el pulsador P , ésta debe dirigirse hacia B para recoger la pieza y una vez que llega a B debe regresar hasta A inmediatamente.
- Si mientras regresa la carretilla se pulsa y suelta de nuevo el pulsador P , entonces ésta regresa hasta B para recoger otra pieza y seguidamente volver de nuevo hasta A.

Diseñar un sistema secuencial síncrono que genere dos salidas S_1S_0 que controlen el moviendo de la carretilla según se indica a continuación:

- $S_1S_0 = 00 \rightarrow$ La carretilla permanece parada.
- $S_1S_0 = 01 \rightarrow$ La carretilla se mueve desde A hasta B.
- $S_1S_0 = 10 \rightarrow$ La carretilla se mueve desde B hasta A.

Realizar el diseño mediante biestables D y un circuito combinacional implementado con puertas lógicas.

15. Un circuito secuencial dispone de una entrada serie E a través de la cual se reciben, de forma síncrona con el reloj, grupos de 4 bits. El sistema dispone de dos salidas (P e I) que indican si la paridad de la combinación de entrada de 4 bits es par o impar, respectivamente. Estas salidas se activarán durante un ciclo de reloj cuando se reciba el último bit de cada combinación de 4 bits, quedando el sistema preparado para detectar la paridad en una nueva secuencia.

Se pide:

- a) Describir el diagrama de flujo del sistema como autómata de Mealy.
- b) Diseñar el circuito con flip-flops tipo D activos por flancos de bajada de la señal de reloj y un sistema combinacional implementado con puertas lógicas (simplificar las funciones).

16. Un sensor instalado en un ascensor indica el peso del mismo en cada momento mediante una combinación de tres bits.

Se considera peligroso un peso igual o superior a grado 5.

Se desea diseñar un sistema que active una alarma en las siguientes situaciones:

- Si el peso se mantiene en grado 5 durante al menos cuatro pulsos de reloj.
- Si el peso se mantiene en grado 6 durante al menos dos pulsos de reloj.
- Si el peso alcanza el grado 7.

Diseñar un circuito capaz de activar y desactivar la alarma de forma adecuada.

Realizar el circuito usando biestables tipo SR y un sistema combinacional realizado con puertas.

Se pide:

- a) Diagrama de estados.
- b) Tabla de estados.
- c) Diagrama lógico del circuito.

17. Un secador de pelo situado en un vestuario dispone de un pulsador **P**, un sensor **D** que detecta cuando se encuentra una persona bajo el mismo y de una señal **Z** que cuando se activa pone en marcha el motor del ventilador y aplica tensión a la resistencia.

La salida **Z** debe activarse únicamente cuando se pulse **P** habiendo alguien bajo el secador. Una vez activa la salida debe mantenerse en ese estado mientras la persona permanezca allí, aunque se suelte el pulsador. El secador se parará automáticamente cuando el usuario se marche.

Diseñar un circuito que controle la puesta en marcha del secador usando biestables tipo JK y puertas lógicas.

18. Diseñar un contador con las siguientes características:

- La secuencia de cuenta será: 1, 2, 4, 6, 7.
- Dispondrá de una línea de entrada $\overline{A/D}$ que seleccione entre cuenta ascendente (con un 1) o descendente (con un 0).
- Constará de una línea de salida que indique cuando el número de cuenta es impar.

Se pide diseñar el contador mediante biestables JK, decodificadores de 2 a 4 líneas de tamaño máximo y puertas NAND de un máximo de 2 entradas.

19. Un depósito utilizado para riego dispone para su llenado de tres bombas elevadoras de agua (**A**, **B** y **C**) que se alternan en ciclo continuo, activándose una de ellas cada 20 segundos. Las bombas tienen sendos sensores de temperatura (**a**, **b** y **c**) de manera que, si uno de ellos detecta temperatura excesiva, dicha bomba no participa en el ciclo funcional y, en el caso de que las tres bombas se detengan, para volver a iniciar el ciclo es necesario que los tres sensores de temperatura se encuentren a 0.

Sabiendo que se dispone de un reloj de 0.25 ciclos/seg, se pide:

- a) Diseñar un divisor de reloj que consiga un reloj de un ciclo cada 20 segundos (Autómata de Mealy). Obtener su diagrama de estados y diseñarlo con biestables de tipo T y decodificadores.
- b) Diseñar el circuito de control de las bombas como un autómata de Moore.

20. Un circuito secuencial posee dos entradas (**X₁** y **X₂**) y dos salidas (**Z₁** y **Z₂**). Las entradas representan un número en binario natural **N** de dos bits. Si el valor presente de **N** es mayor que el valor inmediatamente anterior, entonces la salida **Z₁** se pone a 1. Si dicho valor es menor, **Z₂** se pone a 1. En cualquier otro caso: **Z₁** = **Z₂** = 0.

Se pide:

- a) Describir el circuito como un autómata de Moore.
- b) Diseñar el circuito con biestables tipo T activos con el flanco negativo de la señal de reloj, decodificadores de un máximo de tres entradas y puertas NAND de un máximo de 4 entradas.

21. Diseñar un contador de segundos (de 0 a 99) que disponga de una línea de puesta a cero asíncrona y de otra de parada de cuenta síncrona. Se dispone de un generador de reloj de 1/10 segundos de periodo desde el que debe obtenerse un reloj de 1 segundo de periodo para aplicarlo al contador de segundos.

Se pide:

- a) Diagrama de estados del divisor de reloj para obtener una frecuencia de reloj de 1 segundo.
- b) Diseñar el circuito divisor de reloj mediante biestables D y puertas lógicas.
- c) Diseñar el contador de segundos mediante contadores BCD con carga paralela y puertas lógicas.

22. Para detectar la existencia o no de premio en un boleto correspondiente a un sorteo, se pretende diseñar un circuito secuencial que funcione según las siguientes condiciones:

- Los boletos del sorteo tienen tres cifras y el autómata a diseñar sólo dispone de una entrada que cuando reciba un 0 indicará la desigualdad y con un "1" la igualdad de cada una de las cifras del boleto con las cifras correspondientes del número premiado. Dicha entrada se obtiene de un circuito ya diseñado, que no es el objetivo del problema.
- El autómata parte de un estado inicial y vuelve a él únicamente cuando se hayan comprobado las tres cifras de cada boleto. Téngase en cuenta que la comprobación se hace en serie, empezando por las unidades.

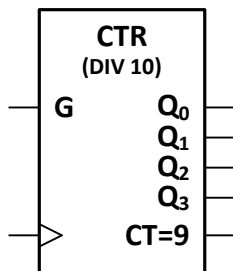
Cuando termine de comprobar un boleto, el sistema indicará si ha habido premio o no, y en caso afirmativo la cuantía del mismo.

Existen tres premios:

- P1: Cantidad que obtendrán aquellos boletos cuya cifra de las unidades coincida con las unidades del número premiado.
- P2: Cantidad que obtendrán aquellos boletos cuyas dos últimas cifras coincidan con las dos últimas cifras del número premiado.
- P3: Cantidad que obtendrán aquellos boletos cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras del número premiado.

Implementar el sistema usando biestables de tipo D, decodificadores de un máximo de 3 a 8 líneas (con salidas y entradas activas a nivel alto y dos habilitaciones EN1 y EN2 activas a nivel bajo) y puertas lógicas de un máximo de 4 entradas.

23. Sabiendo que se dispone de un pulsador que cada vez que es presionado provoca un único pulso en una señal CLK asociada al mismo, diseñar un indicador de turnos (basado en contadores como el representado en la siguiente figura) cuya salida se visualice mediante dos displays de siete segmentos.



24. En un juguete, se necesita controlar el giro de un motor actuando sobre un pulsador **P**. El motor puede girar en ambos sentidos (con **MI** = 1 gira a la izquierda y con **MD** = 1 gira a la derecha). En el eje del motor se ha colocado una leva que presiona un contacto **A** cada vez que en su giro pasa por la posición de reposo. Es decir, cada vez que A es presionado significa que el eje ha dado una vuelta completa.

Se pretende que al accionar **P** por primera vez, el motor gire 2 vueltas a la derecha. Al presionar **P** por segunda vez, el motor debe girar una vuelta a la izquierda. Y por último, al pulsar **P** por tercera vez, girará una vuelta a la derecha seguida de otra hacia la izquierda. Con la siguiente pulsación de P comenzará un nuevo ciclo.

Realizar el circuito mediante un registro y una PLA.

25. Un circuito secuencial tiene una entrada **X** y una salida **Z**. El circuito examina grupos de tres valores de entrada consecutivos, poniendo la salida a uno si la secuencia recibida corresponde a las combinaciones 101 ó 001. Después de cada grupo de tres entradas el circuito se reinicializa.

Se pide:

- a) Representar el diagrama de estados.
- b) Diseñar el sistema mediante un registro un sistema combinacional implementado con puertas lógicas, simplificando las funciones.

26. A través de una línea serie **L** se reciben grupos de cuatro bits sincronizados con la señal de un oscilador. Diseñar un sistema digital que active una salida **S** cuando detecte las secuencias 1101 ó 0011.

Realizar el circuito con un registro y puertas lógicas.

Se pide:

- a) Diagrama de estados como autómatas de Mealy.
- b) Diagrama de estados como autómatas de Moore.

27. Diseñar un circuito secuencial capaz de detectar el posible error en la transmisión de un mensaje a través de una línea serie (**S**). El código de transmisión es el Manchester, que asocia dos bits a cada bit a transmitir. Así el cero se codifica como 0-1, y el 1 como 1-0.

Después de un error, para reiniciar la transmisión deberá pulsarse y soltarse un pulsador **P**. Este pulsador sólo tendrá efecto en caso de que se produzca un error.

Para llevar al circuito al estado inicial y empezar la transmisión se activará una línea asíncrona de RESET activa a nivel bajo.

Diseñar el sistema empleando registros de carga paralela, decodificadores y puertas lógicas.

Se pide:

- a) Diagrama de estados.
- b) Tabla de estados.
- c) Diagrama lógico.

28. Diseñar un sistema de control para un paso a nivel en un cruce de vía bidireccional con una carretera, tal que:

- La vía posee, a una distancia adecuadamente grande, sendos detectores de paso de tren **A** y **B**.
- Los trenes circulan por ella en ambas direcciones y se desea que el semáforo señale presencia de tren desde que alcanza el primer sensor en su dirección de marcha hasta que pasa por el segundo sensor tras abandonar el cruce (un LED encendido deberá indicar la presencia de un tren).
- Si el tren es más largo que la distancia entre **A** y **B**, se activará un LED que indique que es un tren "largo". En caso contrario no se activará ese LED.
- Además, es necesario controlar la barrera, que dispone de dos sensores: **C** (barrera totalmente cerrada), y **D** (barrera totalmente abierta).
- Una vez que algún tren entre en la zona **[A, B]** la barrera debe cerrar completamente y permanecer cerrada mientras haya algún tren en la zona.
- La barrera dispone de un motor para abrirla o cerrarla, controlado por dos líneas **M₁M₀**, según se indica seguidamente:

$M_1M_0 = 00 \rightarrow$ Barrera parada.

$M_1M_0 = 01 \rightarrow$ Abriendo barrera.

$M_1M_0 = 10 \rightarrow$ Cerrando barrera.

Se pide:

- a) Diagrama de estados (Mealy).
- b) Resolver el circuito empleando un registro, decodificadores y puertas lógicas.

29. Un sistema digital que posee una entrada **E** y una salida **S**. A través de la entrada **E** se recibe ininterrumpidamente una secuencia de ceros y unos, sincronizada con la señal de reloj. La información recibida será correcta siempre que no lleguen dos o más unos consecutivos, o más de tres ceros consecutivos. En caso contrario la información será errónea. La salida del circuito adoptará un nivel alto mientras dure la información anómala y permanecerá a nivel bajo mientras se esté recibiendo una información correcta.

Diseñar un circuito que presente el comportamiento descrito previamente mediante el empleo de un registro y un sistema combinacional implementado con puertas lógicas simplificando las funciones.

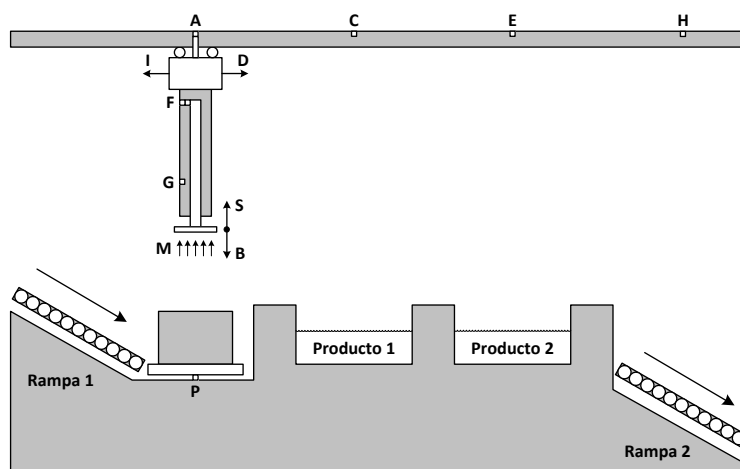
30. Un sistema digital consta de un pulsador **P**, que proporciona un nivel alto mientras se encuentra presionado, y de dos LEDs, uno verde (**V**) y otro rojo (**R**).

El funcionamiento de dicho sistema debe ser el siguiente:

- Estando ambos LEDs apagados, al presionar el pulsador por primera vez se encenderá el LED verde.
- En esta situación, si se suelta el pulsador y se vuelve a presionar se apagará el LED verde y se encenderá el rojo.
- Con la tercera pulsación de **P** se encenderán ambos LEDs.
- Con la cuarta se apagará los dos LEDs.
- Al dejar de presionar el pulsador tras la cuarta pulsación, el sistema quedará en situación de repetir el proceso descrito anteriormente.

Diseñar dicho sistema mediante un registro y un sistema combinacional implementado con decodificadores.

31. Se desea automatizar el proceso industrial para el tratamiento de bloques metálicos representado en la siguiente figura:



Donde:

- **A, C, E y H:** Son sensores de posición del carro.

- **F, G:** Son sensores de posición del émbolo del cilindro.
- **P:** Es un sensor de peso.
- **I, D:** Son señales para el movimiento del carro a la izquierda y a la derecha, respectivamente.
- **S, B:** Son señales para el movimiento del émbolo hacia arriba y hacia abajo, respectivamente.
- **M:** Es una señal para la activación del imán de sujeción.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Cada vez que se deslice un bloque por la rampa de rodillos 1 y active el sensor P, el mecanismo realizará las acciones necesarias para sumergir dicho bloque en el producto 1, sumergirlo a continuación en el producto 2 y posteriormente depositarlo en la rampa de rodillos.
- Una vez realizadas las tareas anteriores, el mecanismo volverá a la posición de reposo (la indicada en la figura) y quedará a la espera de un nuevo bloque con el que realizará mismo el proceso.

Implementar el sistema de control mediante un registro y una PLA, representando la siguiente información:

- Diagrama de estados del sistema.
- Tabla de estados del sistema.
- Diagrama lógico del sistema.

- 32.** El árbitro de un partido de tenis (disputado al mejor de cinco sets) tiene a su alcance dos pulsadores, cada uno de los cuales correspondiente a un jugador. Estos pulsadores tienen asociados sendos circuitos, con salidas J_1 y J_2 que pasan a nivel alto durante un único periodo del oscilador cada vez que son presionados.

Durante el transcurso del partido, cada vez que un jugador gane un set el árbitro activará el pulsador correspondiente.

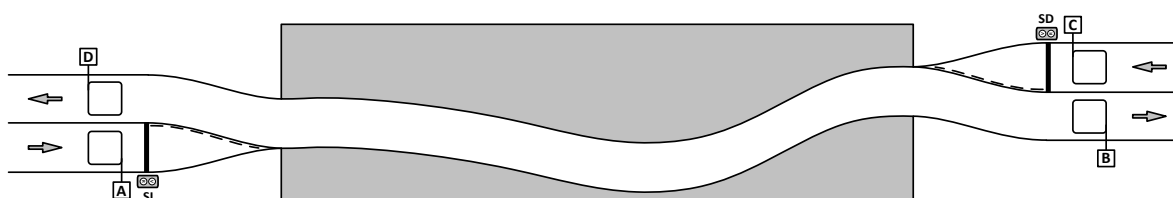
Usando un registro y una PAL, diseñar un sistema que indique en todo momento el jugador que va ganando el partido mediante dos leds G_1 y G_2 , así como el final de éste mediante un tercer led F .

Una vez terminado el partido, el sistema no volverá al estado inicial hasta que no sea reseteado de forma asíncrona.

Representar la siguiente información:

- Diagrama de estados del sistema.
- Diagrama lógico del sistema.

- 33.** En una carretera poco transitada se desea automatizar el tráfico a través de un túnel cuya reducida anchura sólo permite el paso de un vehículo en cada momento, como se muestra en la siguiente figura.



Para ello se han instalado cuatro sensores **A, B, C y D** (que proporcionan un nivel alto cuando se encuentra un vehículo sobre ellos) y dos semáforos **SI** y **SD** (cada uno de los cuales posee una única señal de control, tal que si se aplica a la misma un nivel alto se enciende la luz verde y si se aplica un nivel bajo se enciende la luz roja).

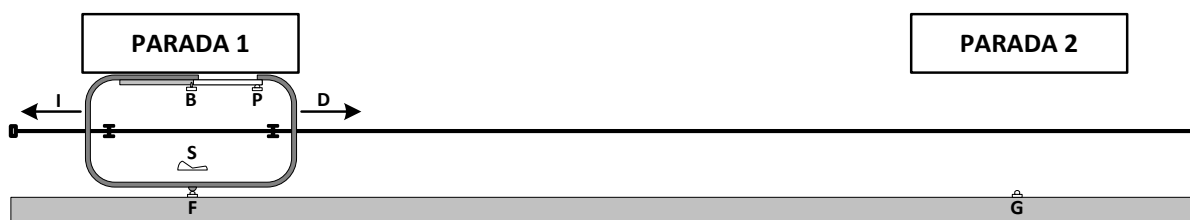
El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Mientras no haya vehículos esperando para pasar, ambos semáforos estarán en rojo.
- Cuando un vehículo se sitúe ante uno de los semáforos éste se pondrá en verde y una vez que dicho vehículo se dirija al túnel volverá a ponerse en rojo.
- Cada vez que un vehículo salga de la zona del túnel, si hubiera otro vehículo esperando para cruzar en sentido contrario se le dará vía libre.

Diseñar el sistema de control usando un registro y una PLA, representando:

- El diagrama de estados.
- La tabla de estados.
- El diagrama lógico.

34. Se desea automatizar un vehículo de recreo que circula sobre un raíl como se muestra en la siguiente figura:



Para ello, en el interior del vehículo se han instalado los siguientes elementos:

- Un interruptor **S** que permite a los usuarios seleccionar la parada de destino. Si $S = 0$ se selecciona la parada 1 y si $S = 1$ se selecciona la parada 2.
- Un pulsador **P** que se activa cuando la puerta del vehículo está cerrada.
- Dos pulsadores **F** y **G**, situados frente a las paradas, que son activados por una leva que posee el vehículo.
- Un sistema de tracción controlado por dos señales, una denominada **I** que provoca que el vehículo se desplace hacia la izquierda y otra **D** que provoca que se desplace hacia la derecha.
- Una cerradura que bloquea la puerta mientras se aplica un nivel alto a la señal **B**.

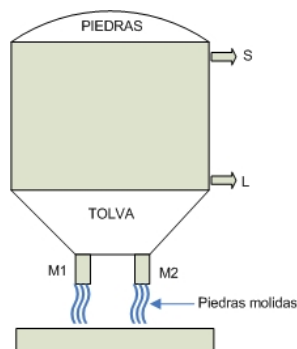
El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Una vez que los usuarios hayan subido al vehículo y cerrado la puerta manualmente, ésta quedará bloqueada y el vehículo se desplazará hacia la parada seleccionada mediante el interruptor **S**.
- Cuando el vehículo llegue al destino la puerta se desbloqueará y permitirá la salida de los usuarios.

Diseñar el sistema de control de la cubierta usando un registro y una PAL, representando:

- El diagrama de estados.
- La tabla de estados.
- El diagrama lógico.

35. En una fábrica de áridos se usa una tolva como la representada en la siguiente figura para moler las piedras más grandes y reducirlas de tamaño.



La tolva dispone de dos motores trituradores (M_1 y M_2) que deben funcionar como sigue:

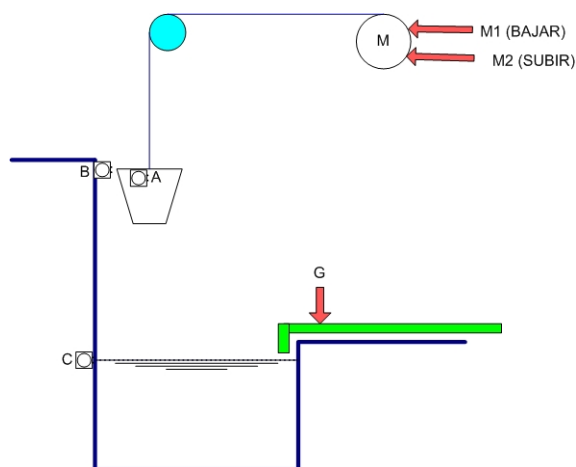
- Inicialmente la tolva está llena de piedras.
- Cuando el nivel dentro de la tolva se encuentre entre los detectores S y L , sólo debe funcionar uno de los motores, de tal forma que cada vez que se ponga en marcha uno de ellos, lo haga aquel que estaba parado cuando el otro funcionaba.
- Si el nivel sobrepasa el detector S , deben funcionar ambos motores simultáneamente.
- Si no se sobrepasa el detector L se deben parar ambos motores.

Resolver este problema usando un contador de carga paralela y una PLA, representando:

- Diagrama de estados.
- Tabla de estados.
- Diagrama lógico del circuito.

36. Se desea controlar un sistema para sacar agua de un pequeño embalse donde debe mantenerse constante el nivel de agua.

El sistema se encuentra inicialmente como se muestra en la figura:



Su funcionamiento debe ser el siguiente:

- Una vez que se ha pulsado y soltado el pulsador I , el cubo debe bajar hasta llenarse de agua. Una vez lleno, el cubo debe subir hasta la posición inicial y luego se debe restituir el nivel de agua en el embalse usando para ello el grifo que dispone de una electroválvula G que se abre al recibir un nivel lógico alto.
- En el caso de que se vuelva a pulsar y soltar I antes de que el cubo se llene (es decir, en el recorrido de bajada del cubo), se debe interrumpir la operación y volver a subir el cubo a la posición inicial.

Se desea resolver el circuito usando un contador de carga paralela y una PLA, representando:

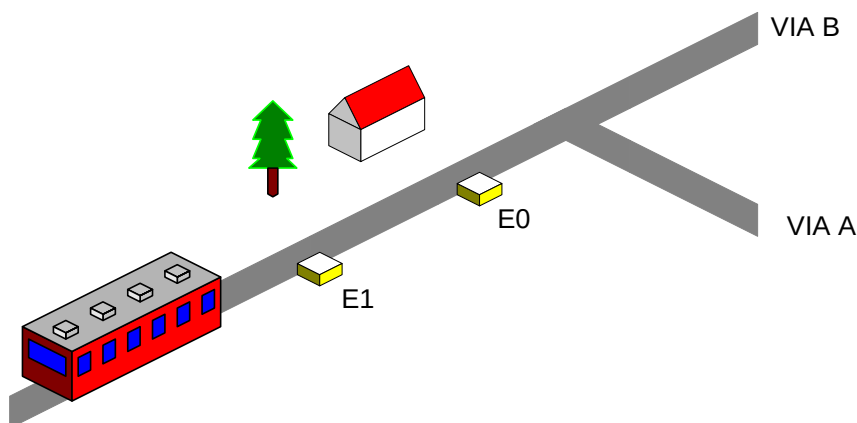
- Diagrama de estados.
- Tabla de estados
- Diagrama lógico

37. Se desea diseñar un circuito secuencial síncrono con dos entradas **X1** y **X2** y una salida **Z**, que se comporte de la siguiente forma:

- En ningún caso ambas entradas pueden estar a 1 simultáneamente.
- La salida Z se activará si aparecen dos o más consecutivos en la misma línea de entrada. La salida se activará tras la recepción del segundo uno.
- Una vez activada, la salida se desactivará en cuanto la línea que la activó pase a nivel bajo.

Realizar el circuito usando un contador de carga paralela y una PAL.

38. Se desea automatizar el cambio de vía en el desvío de trenes representado en la siguiente figura:



Si el tren es largo deberá continuar por la vía B (**B** = 1) y si es corto por la vía A (**A** = 1).

Para saber si un tren es corto o largo, se han instalado dos detectores ópticos, E1 y E0, tal que:

- E1 es el primer detector activado por el tren y E0 es el segundo.
- Ambos detectores están separados entre sí una distancia de 50 metros.
- Si en algún momento ambos detectores están a nivel alto, el tren es largo, siendo corto en caso contrario.
- Se supone que mientras se está midiendo un tren no podrá entrar otro tren en la zona y que el desvío está suficientemente lejos como para que una vez medido el tren haya tiempo para colocarlo en la posición adecuada.
- Para seleccionar una posición en el desvío bastará con enviar un pulso positivo de un solo ciclo de reloj de duración a la señal correspondiente (A o B).

Diseñar el circuito de control mediante el método de contador con carga paralela. Se dispone también de decodificadores (salidas activas a nivel bajo) y puertas lógicas.

39. Se desea diseñar un sistema digital con una entrada **X** y dos salidas **Z_a** y **Z_b** de modo que su funcionamiento sea el siguiente:

- El sistema podrá estar fuera de servicio o en servicio.
- Entrará en servicio cuando se reciba a través de X la secuencia 111 y quedará fuera de servicio tras recibirse la secuencia 000.
- Una vez que está en servicio, el sistema detecta la secuencia 101 (con solapamiento), de manera que el último 1 de la secuencia de puesta en servicio no vale como primer 1 de la secuencia a detectar.
- La salida Z_a debe indicar con un 1 cuando el sistema está fuera de servicio, mientras que la salida Z_b indicará con un 1 durante un ciclo de reloj que se ha detectado la secuencia 101.

Diseñar el sistema usando un contador de carga paralela y un sistema combinacional implementado con puertas.

Se pide:

- a) Diagrama de estados.
- b) Tabla de estados.
- c) Diagrama lógico.

40. Un circuito secuencial tiene una entrada **X** y una salida **Z**. A través de X se reciben pulsos positivos de 1, 2 ó 3 ciclos de duración. Desde un pulso al siguiente X permanece a 0 un mínimo de 10 ciclos de reloj. La salida Z se pondrá a 1 tras terminar el pulso de entrada y permanecerá en 1 durante tres ciclos si el pulso de X duró un ciclo, durante dos ciclos si X duró 2 y durante un ciclo si X duró 3. El resto del tiempo Z permanecerá a 0.

Material disponible: Contadores de carga paralela, decodificadores y puertas lógicas.

41. Un sensor produce una salida codificada con dos bits (P_1 y P_0), cuyo valor indica el nivel de presión del líquido que circula por una tubería. Haciendo uso de este sensor y de una señal de reloj, se desea diseñar un sistema secuencial que controle una alarma (**A**), cuyo funcionamiento sea el siguiente:
- Si la alarma está desactivada, se activará cuando se produzcan dos o más pulsos consecutivos de reloj con nivel 2 de presión ($P_1=1$ y $P_0=0$), o uno o más con nivel 3.
 - Si la alarma está activada, se desactivará cuando se produzcan dos o más pulsos consecutivos de reloj con nivel 1 de presión, o uno o más con nivel 0.

Diseñar el sistema empleando un contador de carga paralela y decodificadores y puertas.

Se pide:

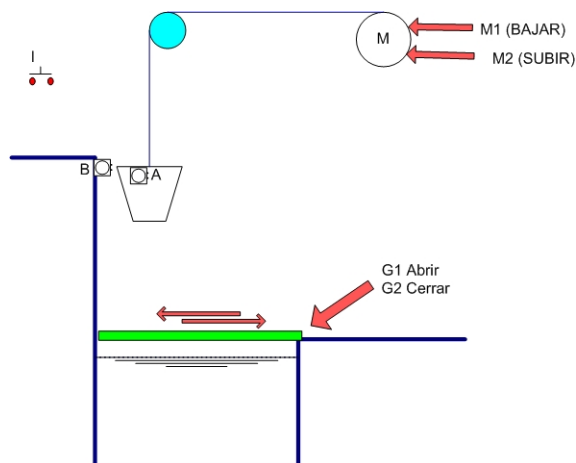
- a) Diagrama de estados del sistema.
- b) Tabla de estados.
- c) Diagrama lógico.

42. Diseñar un autómata de Mealy con dos entradas (**X** e **Y**) y una salida (**Z**) que cumpla las siguientes características:
- Cuando se produce un flanco de bajada en la entrada X la salida pasa a 1.
 - Cuando se produce un flanco de bajada en la entrada Y la salida pasa a 0.
 - En cualquier otro caso la salida no cambia de valor.

Las entradas X e Y no pueden valer 1 simultáneamente. De un ciclo al siguiente, sólo puede cambiar una variable de entrada, no las dos a la vez. Inicialmente $XY = 00$ y $Z = 1$.

Realizar el circuito con un contador de carga paralela, decodificadores de un máximo de 3 a 8 líneas y puertas lógicas.

43. Se desea controlar un sistema para sacar agua de un pequeño embalse que dispone de una compuerta que lo mantiene cerrado. El sistema se encuentra inicialmente como se muestra en la siguiente figura:



Su funcionamiento debe ser el siguiente:

- Una vez que se ha pulsado y soltado el pulsador I, debe abrirse la compuerta mediante un impulso positivo en G1 (se supone que el tiempo de apertura y cierre es muy pequeño).
- A continuación el cubo debe bajar hasta llenarse de agua.
- Una vez lleno, el cubo debe subir hasta la posición inicial.
- Finalmente se debe cerrar la compuerta mediante un pulso en G2.
- En el caso de que se vuelva a pulsar y soltar I antes de que el cubo se llene (es decir, en el recorrido de bajada del cubo), se debe interrumpir la operación y volver a subir el cubo a la posición inicial, cerrándose la compuerta a continuación.

Se desea resolver el circuito mediante un contador con carga paralela una PAL, representando:

- Diagrama de estados.
- Tabla de estados.
- Diagrama lógico.

44. En un garaje se han instalado los siguientes elementos:

- Un generador de señal de reloj con una salida denominada **CLK**.
- Un receptor de radiofrecuencia, cuya salida **R** pasa a nivel alto durante 100 periodos consecutivos de CLK, cada vez que el usuario del garaje pulsa el botón del mando a distancia.
- Dos finales de carrera **A** y **C**, cuyas salidas adoptan el nivel alto cuando la puerta está totalmente abierta y totalmente cerrada, respectivamente.
- Un sistema que bloquea la puerta, o la mueve en el sentido adecuado, en función de los valores aplicados a sus dos líneas de control **M₁** y **M₀**, según la siguiente tabla.

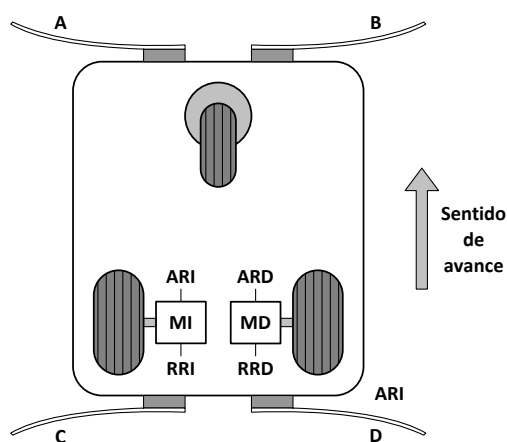
M ₁	M ₀	Acción sobre la puerta
0	X	Impide su movimiento
1	0	Movimiento de apertura
1	1	Movimiento de cierre

Haciendo uso de estos elementos, se desea automatizar el funcionamiento de la puerta según las siguientes especificaciones:

- Si la puerta está cerrada y el usuario pulsa el botón del mando a distancia, esta se abrirá y permanecerá abierta.
- Si la puerta está abierta y el usuario pulsa el botón del mando a distancia, esta se cerrará y permanecerá cerrada.
- Si la puerta está en movimiento, cada vez que el usuario pulse el botón del mando a distancia se invertirá el sentido del mismo.

Implementar el sistema de control de la puerta mediante un contador y un sistema combinacional implementado con puertas lógicas.

45. Se desea automatizar el movimiento del vehículo de la figura:



Donde:

- **A, B, C y D:** Son contactos que se activan al colisionar el vehículo con algún obstáculo.
- **MI y MD:** Son dos motores que accionan sendas ruedas motrices y que se controlan según se indica en las siguientes tablas:

ARI	RRI	Movimiento rueda izquierda
0	0	Ninguno
1	0	Avance
0	1	Retroceso

ARD	RRD	Movimiento rueda derecha
0	0	Ninguno
1	0	Avance
0	1	Retroceso

El modo de desplazamiento del vehículo debe ser el siguiente:

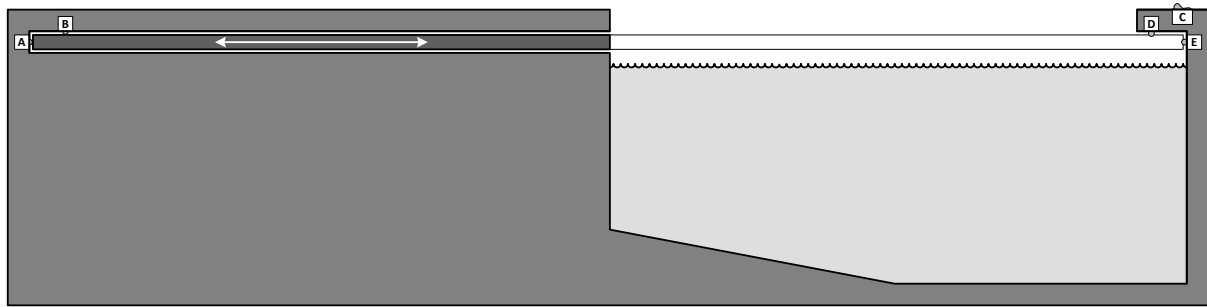
- Cuando el vehículo esté avanzando (hacia el frente o hacia la derecha), si se activa el contacto A retrocederá hacia el lado izquierdo y si se activa el B lo hará hacia el lado derecho.
- Cuando el vehículo esté retrocediendo (hacia la derecha o hacia la izquierda), si se activa el contacto C avanzará hacia el frente y si se activa el D avanzará hacia la derecha.

Nota: Se supondrá que no es posible que se activen varios contactos a la vez.

Implementar el sistema de control mediante un contador con carga paralela y una PLA, representando la siguiente información:

- Diagrama de estados del sistema.
- Tabla de estados del sistema.
- Diagrama lógico del sistema.

46. Se desea automatizar el movimiento de una cubierta para una piscina similar a la representada en la siguiente figura:



El funcionamiento debe ser el siguiente:

- En condiciones normales, la cubierta permanecerá en la posición mostrada en la figura, con la piscina accesible.
- Al activar el interruptor **C** (cubrir) la cubierta se desplazará a la derecha hasta cubrir completamente la piscina.
- La piscina permanecerá cubierta mientras el interruptor **C** esté activo.
- Al desactivar el interruptor **C** la cubierta se desplazará a la izquierda hasta descubrir completamente la piscina.
- Cuando la cubierta se encuentre en las inmediaciones de las posiciones inicial y final del recorrido se reducirá su velocidad de desplazamiento.
- Estando la cubierta en movimiento, cada vez que se cambie de posición el interruptor **C** se invertirá el sentido de desplazamiento de la misma.
- Los finales de carrera **A**, **B**, **D** y **E** son activados por la cubierta en su movimiento.

El dispositivo de tracción de la cubierta posee tres entradas de control con las siguientes funciones:

- **M** (movimiento): Cuando se activa hace que la cubierta se mueva.
- **S** (sentido): Cuando se activa provoca que el movimiento sea hacia la derecha.
- **V** (velocidad): Cuando se activa provoca que el movimiento de la cubierta sea rápido.

Diseñar el sistema de control de la cubierta usando un contador y una PLA, representando:

- El diagrama de estados.
- La tabla de estados.
- El diagrama lógico.